石家庄铁道大学

研究生学位论文开题报告表

研究生姓名:常宇航 学号：1202509106

专　　业：通信工程

培养单位：石家庄铁道大学

指导教师：马月红

论文题目:基于强化学习的近程探测器

抗 DRFM 干扰方法研究

研究方向：

2026 年　月　日

填 表 须 知

1. 研究生本人在导师指导下认真填写此表，一般应在开题报告会前 2 周完成。
2. 硕士生开题一般在第三学期内完成，最迟距申请答辩日期不少于一年；博士生开题一般在第四学期内完成，最迟距申请答辩日期不少于一年半。
3. 研究生在规定时间内登录研究生管理信息系统从“开题结果录入”中打印出《石家庄铁道大学研究生开题报告》经导师审核同意并签署意见后方可参加开题报告会。根据石家庄铁道大学《实验室安全管理办法》、《实验室突发安全事故应急预案》和《实验室危险化学品安全管理办法》，研究生需对论文阶段的实验将涉及到的安全风险、防控和应急措施进行详细分析和自评，有风险性实验的提交安全审查表。
4. 研究生在开题报告会前或当天提交书面版《石家庄铁道大学研究生开题报告》并附本表。
5. 各培养单位安排专家评审小组，组织研究生分组举行开题报告会。每组的专家为 3-5 人，并设一名为组长。
6. 报告时间一般不少于 20 分钟；评审小组成员应当提前审阅开题报告；导师不能作为专家组成员。
7. 评审小组应根据答辩情况对开题报告给出成绩，组长和组成员均需签字。学科负责人审核本学科研究生的开题报告并签字。
8. **开题完成后，研究生将《石家庄铁道大学研究生开题报告》和本表以及《石家庄铁道大学研究生论文实验安全审查表》（无实验不用附）扫描为 PDF 格式在系统中提交。**
9. 研究生教学秘书在系统中在线审核通过，开题报告纸质版由培养单位保存归档。

一、课题来源的项目名称及项目来源。

自选

二、课题的立项依据。

2.1 研究意义

现代信息化战争条件下，电磁对抗已经成为作战环节中不可忽视的重要组成部分，各类电子干扰装备大量投入实战，对探测类装备的正常工作形成巨大威胁。近程探测器作为一类重要的射频探测装备，广泛应用于弹载近距探测、近场安防探测等场景，依靠射频回波信号完成对目标距离信息的解算，系统整体具备探测距离近、信号处理时延短、实时性要求高的显著特点。近程探测器输出的目标距离信息，直接决定后端系统的判断与动作，一旦探测结果被干扰篡改，会直接造成整套装备失效。

在众多干扰手段当中，数字射频存储（DRFM）欺骗干扰是针对射频探测装备威胁极强的一类有源干扰。区别于传统噪声压制干扰，噪声干扰主要通过抬升背景噪声底，降低接收机整体信噪比来实现干扰效果；DRFM 欺骗干扰的工作机理为：干扰接收机截获近程探测器向外辐射的射频信号，完成高速采样、信号缓存，再经过时延调制、幅度调制之后重新向外转发。经过转发输出的干扰信号保留了原始探测信号的调制特征，和真实目标反射回波具备高度的信号相干性。

该类欺骗干扰进入近程探测器接收机之后，会在回波中生成虚假目标分量。虚假目标在时频域上和真实目标高度耦合，会造成探测器测距结果发生严重偏移，产生虚假距离点；在工程实际中会进一步引发虚警、目标错判，极端条件下直接造成系统早炸、探测失效等严重后果。对于近程探测器而言，自身探测窗口时间很短，留给信号处理与抗干扰处理的时间十分有限，相干欺骗干扰带来的危害会被进一步放大。

现阶段近程探测器所搭载的抗干扰手段大多属于预先设定的固定规则类方案，主要包含固定带宽滤波、预设顺序频率捷变、时域门限筛选等方式。这类传统抗干扰方案的优势在于逻辑简单、工程实现开销小，在干扰样式固定、干扰参数不发生变化的电磁环境中，能够起到一定的防护效果。但是传统抗干扰策略存在本质短板：全部策略逻辑均为事前固化，系统本身不具备对外部电磁态势的感知能力，无法根

据当前干扰环境动态调整自身的工作模式。当敌方 DRFM 干扰机动态调整干扰时延、干扰幅度等关键参数，变换欺骗干扰样式时，固定规则的抗干扰手段就很容易被干扰绕过，抗干扰防护能力急剧下降。

为此，开展欺骗干扰条件下近程探测器的抗干扰策略优选方法研究，具备明确且突出的理论和工程应用价值。本课题采用强化学习的思路，使近程探测器可以基于实时接收的回波信息感知干扰态势，自主从可用抗干扰工作模式当中选择适配当前环境的策略，以此降低 DRFM 欺骗干扰所造成的虚假目标干扰效应，提升近程探测器在复杂动态欺骗干扰环境下的探测可靠性。

2.2 国内外研究现状及分析

（一）DRFM 类干扰与射频探测抗干扰研究现状

近程射频探测器是完成近距离目标感知的核心装备，其输出的距离信息直接决定后端系统的判决与动作[1]。国外针对近程射频探测体制研究起步较早，围绕近距离探测任务的特点，发展出三角波调频连续波、脉冲多普勒、伪码调相等多种成熟信号体制，并通过优化射频前端链路与信号调制方式提升无干扰条件下的测距精度[1-2]。近年来，低截获点状波束等新体制被引入引信探测领域，在提升波束汇聚性能的同时增强了信号的低截获能力[3]。但相关研究同时指出，近程探测器的实际性能极大程度上受制于外部电磁对抗环境，各类有源欺骗干扰会对探测结果造成不可忽略的破坏。

国内经过多年积累，在近程探测器信号设计、硬件电路研制与回波处理算法方面取得大量成果，多种型号装备已实现工程落地，在无干扰或简单噪声干扰条件下测距指标能够满足任务需求。但在复杂有源欺骗干扰环境下，探测性能明显退化。针对近程射频探测器的 DRFM 欺骗干扰建模研究表明，相干假目标一旦落入探测距离门，会直接混淆真实回波，使距离参数估计出现系统性偏差[4]。基于 DRFM 的第 4 代引信干扰机具有宽频段、大带宽、高精度、干扰效果显著等特点，已成为无线电近炸引信面临的主要威胁[5]。

在干扰技术方面，国外较早完成 DRFM 设备工程化，依靠高速 ADC、大容量存储与高速 DAC 完成信号截获、存储与重构转发，并可灵活修改转发时延、幅度与多普勒参数，生成距离假目标、距离拖引等欺骗样式[5]。国内学者开展了大量机理

分析与建模工作，分析采样误差、存储误差与转发时延误差的影响，建立不同干扰样式下的信号模型，阐明相干欺骗的作用机理[4,6]。干扰检测与识别技术同步发展，学者提出基于多脉冲积分频谱重构的零样本欺骗干扰识别方法，可在未知干扰样式条件下完成判别[7]；针对超宽带无线电引信，扫频式干扰机理研究揭示了干扰功率、扫频速率与引信误动作的对应关系[8]。相关研究共同表明，DRFM 相干欺骗干扰与真实回波高度相干，传统依靠非相干特征的识别与抑制算法效果显著降低。

针对无线电近炸引信的抗信息型干扰技术，现有研究可归纳为单模态抗干扰、多模态抗干扰与认知抗干扰三条路线[9]。单模态抗干扰是当前主要形式，按信号传播路径分为探测信号调制与回波信号处理两类。探测信号调制方面，学者通过多参数复合调制提升信号复杂度[10]，利用余弦指数非线性混沌映射构造抗分选信号以增大干扰机侦察复制难度[11]，采用超宽带体制降低功率谱密度使干扰机难以截获[12]；相关综述将抗分选信号设计归纳为信号组合、参数调制、脉冲重复周期设计与优化算法四条途径[13]。回波处理方面，学者提出基于时频脉冲分集的欺骗干扰对消处理器[14]；针对脉冲多普勒引信，通过目标联合特征提取构造期望信号空间区分目标与干扰，样机抗干扰成功率可达 90%以上[15]。该类方法的共同短板在于依赖干扰与回波在某一变换域上的可分离性，一旦干扰机完成截获复制，二者在时频域高度重叠，抑制能力明显下降。多模态抗干扰通过无线电与激光等异构探测手段的信息融合判别真假目标，仅当各传感器输出匹配时才输出起爆信号，对转发欺骗干扰抑制效果较好[16]，但引信弹载空间狭小，多套收发模块集成难度大，工程代价较高。认知抗干扰构建“感知—识别—决策—行动”闭环，使装备依据电磁环境感知结果动态调整工作参数与模式，被认为是最具发展潜力的方向[17-18]。已有研究将深度 Q 网络引入认知引信并提出智能抗转发欺骗干扰波形设计方法，仿真表明对常见 DRFM 转发欺骗干扰，设计波形回波信干比提升在 15 dB 以上[19]；针对近程探测器空间受限的问题，学者提出面向FDA-MIMO近程探测器的SG-DDPG低截获点状波束设计方法，通过阶段化引导奖励函数突破了公式法求解阵元频偏的落角限制[20]。

工程实现上，现阶段多数近程探测器仍采用系统级策略切换方案，预先设置多套工作模式，检测到干扰时按预设逻辑切换。该类方案逻辑简单、算力开销低，在干扰样式固定的环境中具有一定防护作用；但切换逻辑完全事前固化，系统不具备

干扰态势感知能力，当干扰方动态调整时延、幅度等参数并变换样式时，固定规则极易被绕过[21-22]。因此，面对参数动态可变的 DRFM 欺骗干扰，固定规则方案难以持续保障探测性能，需要探索可自适应电磁环境变化的智能抗干扰思路。

（二）抗干扰强化学习算法研究现状

强化学习是求解序贯决策优化问题的基本框架，其核心是智能体与环境的持续交互：执行动作后环境给出奖励并转移至新状态，智能体以长期累积奖励最大化为目标反复迭代更新策略[23]。马尔可夫决策过程以状态、动作、奖励、状态转移概率与折扣因子五元组完成数学抽象。为解决高维状态下的价值拟合难题，学界引入神经网络作为价值函数逼近工具；该范式下神经网络仅承担函数逼近的工具角色，研究主线仍是强化学习的序贯决策[23-24]。

国外较早将强化学习引入电子对抗领域，早期集中于雷达资源调度与干扰策略生成，随后转向抗干扰策略优化。部分研究将组网雷达发射策略建模为马尔可夫决策过程，学习所得捷变发射策略优于固定配置[25]；针对认知雷达，学者以智能覆盖脉冲设计构造动作空间，使雷达在压制干扰下保持检测能力[26]；面向转发式干扰机，有研究在干扰参数未知条件下直接学习抗干扰波形，验证了相对固定波形的信干比增益[27]。自卫式干扰支援的雷达系统中，强化学习被用于联合优化功率分配[28]；也有研究将干扰决策拆分为执行与评估两阶段，以缓解干扰样式未知时的决策滞后[29]。针对频率捷变雷达，学者以频点序列为动作空间报告了策略设计与验证结果[30]。上述研究表明，强化学习无需事先穷尽全部干扰样式，依靠持续交互即可获得优于固定策略的方案[25-30]。

国内学者亦围绕雷达抗干扰开展了大量研究：提出复数域深度强化学习方法，直接在复数域处理回波并完成多干扰场景动作选择，避免实数化造成的相位信息损失[31]；在频控阵 MIMO 雷达中以发射功率分配为动作、检测性能为奖励完成策略学习[32]；针对伴随压制干扰下的组网雷达，采用深度博弈求解各节点功率分配[33]；针对有源无源复合干扰，提出彩虹深度 Q 网络联合二分法的干扰策略优化方法[34]。欺骗干扰抑制方面，已有研究直接将强化学习决策用于雷达欺骗干扰对抗，验证了策略对不同欺骗样式的适应能力[35]；多智能体场景下，混合强化学习被用于联合求解干扰策略与功率分配[36]。相关综述对雷达干扰决策的发展脉络、方法分类与现存问

题进行了梳理，指出数据驱动决策正成为该领域主要趋势[37]。此外，针对多功能雷达脉冲级工作状态的识别研究，为干扰样式判别与状态特征构造提供了可借鉴的观测依据[40]。

随着研究深入，算法复杂度与部署可行性的矛盾逐渐显现。有研究采用约束上下文赌博机这类轻量决策模型进行雷达波形选择，在显著降低计算开销的同时保持了决策性能[38]；认知波形优化综述亦指出，决策环节计算复杂度是制约工程应用的关键因素[39]。就本课题关注的近程探测器而言，其探测时窗短、弹载算力与存储紧张、动作集合有限，任务指标重点关注测距精度与虚假目标抑制，不能直接照搬雷达场景下成熟的 MDP 框架；综述研究已明确指出，认知抗干扰在决策与评估环节需要大量计算资源，而引信实际算力存在明显缺口，研究适用于引信的轻量化算法具有重要意义。SARSA 按当前策略实际选择的下一动作构造更新目标，行为策略与评估策略一致，网络结构简洁，无需双 Q 校正与额外目标网络校验，在线更新方式对干扰参数连续变化的环境具有较好的跟踪能力。将抗干扰模式优选建模为离散动作空间 MDP 并采用轻量化深度 SARSA 求解，可在保证决策能力的同时控制训练与推理开销。

（三）现有研究的不足及本课题切入点

其一，近程探测器建模不完整。现有研究多以远距离雷达或理想化静止场景为对象，其回波模型侧重稳态条件下的信号形式，对弹目相对运动带来的回波时延、幅度与差频频率连续变化刻画不足，探测时窗极短、落速落角等工作条件也少有体现；同时多将探测链路简化为一次距离注入，难以复现“发射—回波—差频—距离解算”的完整过程。建模的不完整使虚假目标叠加后引起测距偏移、虚警升高的物理过程难以在仿真中如实呈现，据此训练所得策略也缺乏工程参考价值。面向近程探测器的动态探测建模研究仍相对有限[4,9]。

其二，智能抗干扰模型建模不完整。现有研究中的干扰模型多采用固定参数或简单随机采样，干扰方不随探测方策略调整，难以体现对抗双方相互博弈的本质；状态空间、动作空间与奖励函数的设计也常从远距离雷达任务直接迁移，缺少与近程探测任务约束相匹配的完整建模。对回波特征的可获取性、奖励与真实任务目标的一致性说明亦不充分，容易学到仿真中有效、近程条件下无法执行的策略[17,23]。

其三，缺少轻量化强化学习对抗方法。已有研究多采用 D3QN、深度确定性策略梯度等复杂算法，其中双目标网络与两次 Q 值计算带来较大的训练与推理开销，与引信等近程探测平台有限的算力与存储资源之间存在明显缺口；相关综述也指出，适用于引信的轻量化算法研究具有重要意义[9]。现有文献对轻量化算法在近程抗干扰任务中的适用性讨论不足，既缺少推理时延、参数量与决策性能之间的权衡分析，也缺少在同等条件下与传统规则策略的对照验证[38]。

基于上述不足，本课题将近程探测器对抗动态 DRFM 欺骗干扰作为研究对象：建立能够反映弹目相对运动与探测时序演化的近程探测器动态探测模型，建立参数可变、可主动调整的 DRFM 智能欺骗干扰信号模型，构建完整的探测—干扰对抗仿真环境并封装固定规则基线；围绕接收机可实时获取的回波特征构造状态空间，以有限且工程可实现的离散模式为动作空间，以测距偏差与虚假目标抑制效果构造奖励函数，完成面向近程探测任务的 MDP 要素设计；采用轻量化深度 SARSA 完成策略学习，在统一场景分布、训练预算与独立测试集条件下与固定规则策略及复杂算法对照，从虚假目标抑制率、测距误差、检测概率、单步推理时延与收敛轮次等指标分析其增益与适用边界。

2.3 主要参考文献

[1] 崔占忠. 近感引信原理[M]. 4 版. 北京: 北京理工大学出版社, 2018.

[2] 张红旗, 陈彬, 李晓. 一种相位编码脉冲压缩 V 波段脉冲多普勒引信设计[J]. 航空兵器, 2020, 27(1): 33-38.

[3] 贾金伟, 高敏, 韩壮志, 等. 基于 FDA-MIMO 的无线电引信低截获点状波束设计方法[J]. 兵工学报, 2025, 46(9): 1-17.

[4] 吴林晟, 陈行, 李朝伟. 近程射频探测器 DRFM 欺骗干扰仿真建模分析[J]. 现代雷达, 2024, 46(7): 67-73.

[5] 贾金伟, 高敏, 韩壮志, 等. 无线电近炸引信信息型干扰技术与典型装备分析[J]. 电光与控制, 2026, 33(9): 61-70.

[6] 张顺生, 李泽宇. 面向数字射频存储的雷达欺骗干扰检测方法[J]. 国防科技大学学报, 2024, 46(2): 136-143.

[7] Wei W B, Guo R, Chen Z P. Zero-shot deception jamming recognition based

on multipulse integrated spectrum reconstruction[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2026, 75: 1-10.

[8] 董二娃, 郝新红, 闫晓鹏, 等. 扫频式干扰对超宽带无线电引信干扰机理[J]. 兵工学报, 2023, 44(4): 1006-1014.

[9] 贾金伟, 高敏, 韩壮志, 等. 无线电近炸引信抗信息型干扰技术研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(4): 1074-1107.

[10] Dao X Y, Gao M, Zhang Z Y, et al. Design of multi-parameter composite modulated signal for anti-deceptive jamming[J]. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 2021, 132: 153646.

[11] 贾金伟, 韩壮志, 刘利民, 等. 基于余弦指数非线性混沌映射的射频隐身抗分选信号设计技术研究[J]. 兵工学报, 2023, 44(6): 1846-1857.

[12] 闫岩, 崔占忠. 超宽带无线电引信抗干扰性能研究[J]. 兵工学报, 2010, 31(1): 13-17.

[13] 贾金伟, 刘利民, 韩壮志, 等. 低截获雷达抗分选信号设计技术研究综述[J]. 电讯技术, 2023, 63(5): 748-756.

[14] Lu G, Tang B, Gui G. Deception ECM signal cancellation processor with joint time-frequency pulse diversity[J]. IEICE Electronics Express, 2011, 8(19): 1608-1613.

[15] 代健, 李泽, 郝新红, 等. 基于目标联合特征提取的脉冲多普勒引信抗干扰方法[J]. 兵工学报, 2019, 40(2): 225-233.

[16] 刘跃龙, 李心洁, 陆长平, 等. 复合引信抗干扰性能比较[J]. 制导与引信, 2019, 40(1): 6-9, 46.

[17] 崔国龙, 孔明明, 杨娟. 认知智能雷达抗干扰技术综述与展望[J]. 雷达学报, 2022, 11(6): 974-1002.

[18] 黄知涛, 王翔, 赵雨睿. 认知电子战综述[J]. 国防科技大学学报, 2023, 45(5): 1-11.

[19] 王坤腾. 弹载雷达有源干扰分离和智能波形设计方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2023.

[20] 贾金伟, 高敏, 韩壮志, 等. 面向FDA-MIMO近程探测器的SG-DDPG低截获点状波束设计[J]. 电子与信息学报, 2026, 48(7): 3105-3122.

[21] 周文彬, 王欢, 王雪松. 频率捷变雷达对抗距离假目标干扰的自适应策略研究[J]. 现代雷达, 2025, 47(4): 52-58.

[22] 刘松涛, 雷震烁, 温镇铭, 等. 认知电子战研究进展[J]. 探测与控制学报, 2020, 42(5): 1-15.

[23] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: an introduction[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

[24] 李芳, 熊俊, 赵肖迪, 等. 基于快速强化学习的干扰规避策略[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(11): 3842-3849.

[25] Zhang Z X, Yuan Y, Sun J, et al. Reinforcement-learning-based agile transmission strategy for networked radar system anti-jamming[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2025, 61(5): 4123-4135.

[26] Guo H, Li Y, Wang H. Intelligent cover-pulse design for cognitive radar anti-jamming via reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2026, 75: 1-12.

[27] Hong D, Zhang G, Liu W. Anti-jamming radar waveform design for repeater jammer using reinforcement learning[J]. Vehicular Communications, 2024, 48: 100768.

[28] Gao Y, Yuan Y, Li H, et al. Reinforcement learning-based antijamming strategy for self-defense jammer-aided radar systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2025, 61(3): 1945-1958.

[29] Yang B, Li K, Jiu B, et al. Execute-evaluate two-stage framework for intelligent jamming decision-making based on reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2025, 61(4): 2789-2801.

[30] Li K, Jiu B, Liu H W, et al. Reinforcement learning based anti-jamming strategy design for frequency agile radar[C]//2024 International Radar Conference. Rennes: IEEE, 2024: 1-6.

[31] 解烽, 刘环宇, 胡锡坤, 等. 基于复数域深度强化学习的多干扰场景雷达抗干扰方法[J]. 雷达学报, 2023, 12(6): 1290-1304.

[32] 丁梓航, 张贞凯. 基于强化学习的频控阵 MIMO 雷达发射功率分配方法[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(10): 3476-3483.

[33] 王跃东, 刘俊, 张贞凯. 伴随压制干扰下组网雷达功率分配深度博弈研究[J]. 雷达学报, 2023, 12(2): 312-321.

[34] 杨佳瑞, 刘清, 周脉成. 彩虹深度 Q 网络联合二分法的有源无源干扰策略优化方法[J]. 雷达学报, 2025, 14(3): 589-598.

[35] 肖易寒, 孟祥乾, 陆钱融. 基于强化学习决策的雷达欺骗干扰抑制方法[J]. 应用科技, 2024, 51(6): 38-44.

[36] Huang R F, Jiao D L. Joint jamming strategy and power allocation in multi-agent radar systems via hybrid reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2026, 14: 56123-56134.

[37] Xie D, Pan Y, Zhao Y, et al. Radar jamming decision-making: a review[J]. IEEE Access, 2025, 13: 166800-166818.

[38] Thornton C E, Buehrer R M, Martone A F. Constrained contextual bandit learning for adaptive radar waveform selection[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022, 58(2): 1133-1148.

[39] 余若峰, 杨威, 付耀文, 等. 面向不同雷达任务的认知波形优化综述[J]. 电子学报, 2022, 50(3): 726-752.

[40] Qin Z, Ren W, Yang Z, et al. Pulse-level work state recognition of multifunction radar based on MC-RSG[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2024, 18(11): 2108-2121.

三、课题的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键问题。

3.1 研究目标

针对近程探测器在 DRFM 相干欺骗干扰条件下传统固定规则抗干扰策略难以适应干扰参数动态变化、易被干扰绕过的现实问题，本课题以计算机仿真为手段，建立能够反映弹目相对运动与探测时序变化的近程探测器动态探测模型，建立参数

可变、可主动调整的 DRFM 智能欺骗干扰信号模型，构建完整的探测—干扰对抗仿真环境。在此基础上，研究基于强化学习的轻量化智能博弈对抗算法，使近程探测器能够依据实时接收的回波信息感知干扰态势，在弹载算力约束下自主生成并适配当前环境的抗干扰工作模式。通过与固定规则策略及复杂深度强化学习算法的多场景对照仿真，验证所提方法对虚假目标的抑制效果，降低 DRFM 欺骗干扰引起的测距偏移与早炸等严重误动作，提升近程探测器在复杂动态欺骗干扰环境下的探测可靠性与抗干扰能力。

3.2 研究内容

研究内容主要分为以下三部分：

（一）构建近程探测器动态探测模型

首先梳理近程探测器的工作体制，分析三角波调频连续波或脉冲体制下探测器发射信号的产生机理、目标回波的形成过程，以及距离解算的完整信号处理流程。根据信号物理机理推导探测器发射信号与真实目标回波的数学表达式，明确调频斜率、调制周期、差频频率与目标距离之间的对应关系，完成无干扰条件下近程探测的仿真复现。

在此基础上引入动态探测要素。近程探测器随弹目相对运动接近目标，回波时延、幅度与差频频率均随作用距离连续变化，探测窗口极短、可用于抗干扰处理的时间十分有限。研究将结合弹目相对运动关系与落速、落角等工作条件，构建回波参数随探测时序连续演化的动态探测模型，使仿真输出的距离信息随探测进程推进而变化，避免采用单一时刻的理想化静止回波，为后续抗干扰决策提供具有时序连续性的观测输入。

最后开展模型校验。在无干扰条件下设置多组作用距离、落速与落角工况，将仿真输出的差频信号与距离解算结果同理论推导相互比对，检验模型在近程探测典型工况下的内部一致性与可重复性，确认动态探测模型能够稳定地为对抗仿真提供真实回波分量。

（二）DRFM 智能欺骗干扰信号模型

梳理 DRFM 干扰机“信号截获—采样存储—时延调制—转发辐射”的完整工作流程，推导相干欺骗干扰的数学表达式，复现干扰混入接收机后在回波中引入虚假

目标、造成测距结果偏移的物理过程。干扰模型支持配置转发时延、转发幅度、调制方式与假目标数量等参数，可生成距离假目标、距离拖引等典型欺骗样式。

在此基础上强化干扰模型的智能对抗属性。传统干扰建模多将干扰参数设为固定值或简单随机取值，难以反映真实对抗中干扰方针对探测方策略所作的适应性调整。研究将引入干扰策略的在线调整机制，使干扰机能够依据探测方当前工作模式与探测输出效果，动态改变转发时延、幅度与假目标布设方式，形成具有对抗性的博弈对手；同时保留固定参数、随机跳变等非智能干扰模式，作为难度递增的对照场景。

最后完成对抗仿真环境的合成。在仿真环境中实现噪声分量、真实目标回波与DRFM 欺骗干扰信号的混合叠加，支持灵活配置干扰时延、干扰幅度、噪声强度与干扰智能程度，模拟多种动态变化的欺骗干扰场景，并在环境内部封装固定频点滤波、预设顺序频率捷变等传统抗干扰基线模块。本课题属强化学习研究路线，训练所需样本全部由智能体与仿真环境交互过程动态生成，不制作、不依赖人工预先标注的离线数据集。

（三）研究基于强化学习的轻量化智能博弈对抗算法

将抗干扰模式优选问题转化为马尔可夫决策过程。以接收机可实时获取的回波特征构造状态空间，例如信干噪比估计、测距偏差、回波能量统计特征与虚假目标指示量等，规避现实中无法获取的理想化先验信息，并对特征作归一化处理以消除量纲差异；以近程探测器实际具备的离散抗干扰工作模式构成动作空间，保证每个动作含义明确、工程可实现；以测距精度与虚假目标抑制效果为核心构造奖励函数，并引入频繁切换工作模式的惩罚项，避免智能体为追求短期收益频繁跳变策略。

算法层面采用轻量化深度 SARSA 完成策略学习。SARSA 以下一时刻按当前策略实际选择的动作构造更新目标，行为策略与评估策略保持一致，仅需单个浅层全连接网络拟合 Q 值，无需双 Q 校正与额外的目标网络校验流程，网络隐藏层规模与神经元数量均予压缩，单步计算开销与在线推理时延明显低于 D3QN 一类融合决斗网络与双 Q 机制的算法，适配弹载算力受限条件。训练过程记录平均回报、损失变化、策略分布与推理耗时，并在多个随机种子下重复实验，报告均值与离散程度，而非只选取表现最好的一次结果。

设置对照实验检验算法增益。在相同状态输入、场景分布、训练步数预算与独立测试集条件下，将学习所得策略与传统固定规则抗干扰策略、以及作为复杂算法代表的 D3QN 进行横向对比，评价指标包括虚假目标抑制率、测距误差、检测概率、单步推理时延与收敛轮次；同时分析策略在不同干扰强度与干扰智能程度下的性能边界，明确方法的适用条件与局限。

3.3 拟解决的关键问题

（一）近程探测器动态探测模型的构建与保真度平衡问题

DRFM 相干欺骗干扰区别于普通噪声干扰，其核心特点是对探测信号截获、存储并重构转发，生成与真实回波高度相干的虚假目标；而近程探测器探测时窗短、信号处理时延约束严苛，常规雷达的静止场景仿真模型难以适配近程场景的时间特性。因此需要构建贴合近程探测工作机理的动态模型，准确复现采样误差、转发时延与幅度调制等效应，还原虚假目标叠加到真实回波后造成测距偏移、虚警升高的过程。建模过程需要平衡保真度与计算开销：模型过于简化会丢失相干欺骗的核心特征，使训练所得策略缺乏工程参考价值；细节过多则大幅增加交互计算耗时，影响训练效率。同时需要在无干扰、噪声干扰与 DRFM 欺骗干扰等多组场景下完成校验，保证仿真环境能够稳定可靠地为智能体提供交互样本。

（二）DRFM 智能欺骗干扰模型的对抗性刻画问题

DRFM 干扰的威胁不仅来自单次转发，更来自干扰方依据探测方策略所作的适应性调整。若干扰模型仅采用固定或简单随机参数，智能体学到的策略在真实对抗中容易被规避，无法体现博弈本质。因此需要在干扰模型中引入在线参数调整机制，使干扰机能够依据探测方当前工作模式与探测效果动态改变时延、幅度与假目标布设，形成具有对抗性的博弈对手；同时要保证干扰样式与参数变化处于工程可解释的范围，避免为追求训练难度而构造失真的干扰行为，导致策略在仿真中有效而在真实条件下失效。

（三）轻量化智能博弈对抗算法的训练稳定与工程可实现性问题

轻量化深度 SARSA 在对抗动态欺骗干扰的非平稳环境中，仍可能出现训练震荡、价值估计偏差与收敛缓慢等问题，需要在保证轻量化的前提下合理配置网络规模、学习率与探索率衰减策略，平衡探索与利用，并监视损失曲线与累积奖励变化，

及时排查训练异常。策略训练完成后不能仅依靠训练集评估效果，需要划分独立测试场景，设置多组不同干扰时延、幅度与智能程度的工况，与固定规则方案及 D3QN 开展对照仿真，定量统计测距误差、虚假目标出现频次与单步推理时延，客观验证抗干扰增益，并分析策略在不同干扰强度下的性能边界，保证实验结论真实可信，支撑论文研究结论。

四、拟采取的研究方案及可行性分析。

4.1 研究思路

首先通过查阅国内外相关文献，梳理近程探测器工作原理、DRFM 欺骗干扰产生机理以及强化学习在电子对抗领域的应用现状，明确传统固定规则抗干扰手段的短板，界定本课题要解决的工程问题。其次对近程探测器与干扰环境进行建模，建立能够反映弹目相对运动的动态探测模型，以及参数可变、可主动调整的 DRFM 智能欺骗干扰模型，搭建完整可交互的对抗仿真环境，并在环境内部封装传统抗干扰基线模块。之后研究轻量化智能博弈对抗算法，将抗干扰模式优选任务转化为马尔可夫决策过程，完成状态空间、动作空间、奖励函数与回合终止条件的整套设计，采用轻量化深度 SARSA 完成策略训练。策略训练完成后，近程探测器可基于实时接收的干扰回波自主生成抗干扰策略， 自主选用适配当前环境的抗干扰工作模式，降低 DRFM 欺骗干扰造成的测距偏移与严重误动作。最后设置多组不同干扰参数的独立测试场景，将智能策略与传统固定策略开展对照仿真，统计测距误差等关键指标，分析智能策略的抗干扰效果。研究思路框图如图 1 所示。

图 1 研究思路框图

技术路线强调分阶段验证。第一阶段调试动态探测模型与 DRFM 干扰模型，验证回波信号、差频输出与干扰叠加结果符合理论推导；第二阶段校验干扰模型在不同智能程度下的参数变化是否合理，并完成对抗环境与基线模块封装；第三阶段开展轻量化深度 SARSA 训练，观察损失与奖励曲线，确认算法能够稳定收敛且单步推理时延满足要求；第四阶段执行对照仿真实验，对比智能策略与传统策略在欺骗干扰环境下的探测输出差异，得到研究结论。

4.2 研究方案

（一）近程探测器动态探测模型构建与观测特征提取

首先定义动态探测模型的输入、输出与随机变量。输入包括作用距离初值、弹目相对速度、落角、目标散射特性与噪声强度；输出包括随探测时序推进的回波差频信号、距离解算结果以及用于状态构造的特征向量。各变量应具有明确的单位或归一化定义，参数取值参照近程探测典型工况确定。

其次构建回波参数的时序演化与特征处理流程。按探测时序逐帧更新弹目距离，据此计算回波时延、幅度衰减与差频频率，形成连续演化的回波序列；原始观测经过归一化与统计汇总后形成状态特征，候选特征可分为能量统计类、相关性摘要类、时频分布摘要类、跨时刻变化类和观测质量类。每一类特征应通过可视化和统计检验分析其在不同工况下的变化趋势，并检查特征间相关性。数据预处理的参数只能由训练集确定，验证集用于模型选择，测试集只用于最终评价。

再次设计训练、验证和测试场景。训练场景用于策略学习，验证场景用于选择模型和超参数，测试场景用于最终性能报告。为避免相邻样本高度相似造成信息泄漏，可按独立场景组合或独立随机种子划分数据，而不是简单随机打散全部样本。实验日志应记录每个场景的变量配置、随机种子和生成时间。

最后对环境模型开展基本校验。通过无干扰、低强度扰动和较强扰动等条件检查输出特征是否符合预设统计趋势；通过改变随机种子检验仿真结果是否可重复；

通过扰动模型参数检验结果是否出现不合理的突变。模型校验的目的是确认仿真环境内部逻辑一致，不代表已经完成真实设备验证。系统总体结构示意如图 2 所示。

图 2 系统总体结构示意图

（二）DRFM 智能欺骗干扰模型与对抗环境构建

首先建立 DRFM 欺骗干扰的信号级模型。按照“截获—采样存储—时延调制—转发辐射”的流程，推导干扰信号的数学表达式，明确采样频率、存储深度、转发起始时刻、时延量与幅度调制系数等参数对干扰效果的影响。模型需支持距离假目标、距离拖引等典型样式，并对单假目标与多假目标布设进行统一描述。

其次构建干扰的智能决策层。将干扰方视为与探测方对弈的智能体，其动作空间为时延增量、幅度调整量与假目标布设方式，决策依据为探测方当前工作模式与上一时段探测输出的有效性。可采用规则驱动的对抗性调整与随机化策略两种实现方式：前者依据探测方的模式切换行为作出针对性规避，后者在设定范围内随机跳变参数，二者共同构成难度递增的训练场景。干扰智能程度应设为一个可调参数，便于开展消融实验。

再次完成探测—干扰对抗环境的封装。环境输入包括场景类别、目标初始距离、弹目相对运动参数、噪声条件与干扰智能程度；环境输出包括混合回波、真实距离标签、任务评价量与下一时刻环境摘要。环境中同时封装固定频点滤波、预设顺序频率捷变等传统抗干扰基线，使其在同一观测与同一干扰条件下参与对比。场景按对抗强度分层设置，训练与测试场景相互独立，避免场景泄漏。

最后校验干扰模型的有效性。在固定干扰参数下检验虚假目标是否按预设时延出现、测距结果是否产生对应偏移；在智能干扰模式下检验干扰参数是否随探测模式切换而合理变化；通过多组随机种子检验输出可重复性。校验结论用于界定仿真模型的适用范围，而非声称已复现真实干扰装备。

（三）轻量化智能博弈对抗算法实现与训练流程

图 3 展示了马尔可夫决策过程下抗干扰智能体与 DRFM 干扰仿真环境的交互闭环机制。将环境交互过程定义为 MDP，可表示为五元组 $M=(S,A,P,R,\gamma)$，其中 S 为状态空间，A 为动作空间，P 为状态转移概率，R 为奖励函数，γ 为折扣因子。

每个决策时刻，智能体根据状态 s_t ，选择动作 a_t ，环境反馈奖励 r_t 并转移至下一状态 $s_{(t+1)}$。研究将明确状态构造、动作集合、转移逻辑和回合终止条件，并检查所用状态是否能够在合理程度上满足马尔可夫性假设。若状态依赖历史信息，则将必要的历史摘要纳入状态或采用适当的序列建模方式。

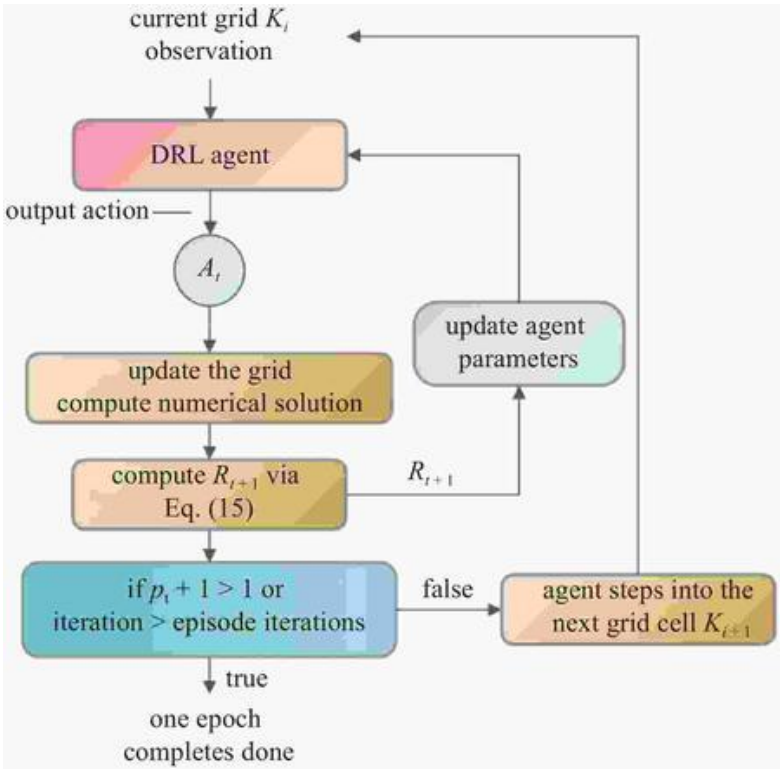


图 3 基于 MDP 的抗干扰决策智能体-环境交互示意图

状态设计遵循“信息充分、维度适中、可解释、可获得”的原则。状态变量优先选择能够从仿真观测直接计算的摘要特征，避免使用现实运行中不可获得的先验信息。状态向量在输入网络前进行适当归一化，并通过逐步增加特征的消融实验判断各变量的实际贡献。

动作设计以有限的候选处理类别为主，保证每个动作具有稳定、明确的含义。动作空间应包含简单基线对应的操作，同时避免引入没有明确评价依据的动作。对于动作之间存在约束的情况，在环境中明确非法动作处理规则，并记录非法动作出现频率。若动作执行成本不同，可在奖励或独立评价指标中体现其代价，避免智能体只追求单次任务指标而忽略总体资源开销。

奖励设计将任务表现与策略代价结合。可采用一般形式

$$r_t = \alpha r_{task} - \beta c_{switch} - \eta c_{compute} \tag{1}$$

其中 r_{task} 代表仿真任务表现，c_{switch} 代表不必要的策略切换代价，$c_{computer}$ 代表计

算成本，α、β、η为权重。该式仅表达奖励结构的设计原则，具体指标和权重需要在实验阶段依据任务定义确定。为避免奖励量纲不一致，应先对不同分量进行归一化；为避免稀疏奖励，可在不改变最终目标的前提下设计适度的过程反馈。所有奖励参数应通过训练集和验证集确定，并开展权重敏感性分析。

轻量化深度 SARSA 的训练流程包括交互采样、Q 网络前向计算、更新目标构造、单步时序差分误差计算与梯度更新等步骤。智能体与仿真环境交互产生的转移样本可表示为 $s_t\ a_t\ r_t\ s_{(t+1)}\ d_t\ d_t$

其中为当前状态、当前动作、即时奖励、下一状态与下一动作，为回合终止标记。与使用下一状态最大 Q 值构造目标的 DQN 类算法不同，SARSA 的更新目标由当前策略在下一状态实际选择的动作给出，其更新关系为 Q(s,a)←Q(s,a)+ α [r+ γ Q(s′,a′)−Q(s,a)]，式中 α 为学习率，γ 为折扣因子。

该更新方式无需维护双目标网络，也无需对下一状态的全部动作求最大值，单步计算量明显降低，且行为策略与评估策略一致，对干扰参数连续变化的非平稳环境具有较好的跟踪能力。训练过程设置独立验证周期，在每个周期结束后以不探索或固定探索率的方式评估当前策略，模型选择依据综合验证回报与任务层指标确定，而不是只选取训练奖励最高的模型。训练完成后保存模型权重、配置文件、随机种子与日志，确保后续实验能够复现。

图 4 对照算法 D3QN 网络结构框图

图 4 给出本课题对照算法 D3QN 的网络结构，用于与轻量化深度 SARSA 形成计算复杂度对照。网络输入为环境提取得到的状态特征向量 s，输入信息先经过共享全连接隐藏层完成特征提取；之后网络分支为状态价值分支与动作优势分支两个并行支路。状态价值分支输出标量形式的状态价值 $V(s)$，表征该状态本身的好坏程度；动作优势分支输出各个离散动作对应的优势函数 $A(s,a)$，表征不同动作相对该状态平均水平的优劣。两路结果送入 Q 值合并模块，通过优势均值抵消运算，融合得到每个动作对应的 Q 值 $Q(s,a)$，最终输出所有可选动作的 Q 估计值。该决斗结构能够将状态价值与动作优势解耦，提升算法对状态评估与动作选择的区分能力。D3QN 网络核心公式为

$$Q(s,a;\theta) = V(s;\theta) + \left(A(s,a;\theta) - \frac{1}{|\mathcal{A}|}\sum_{a'\in\mathcal{A}} A(s,a';\theta)\right) \quad (2)$$

$$\hat{y}_i = r_i + \gamma \cdot Q_{target}(s_{i+1}, \arg\max a' Q(s_{i+1}, a';\theta), \theta^-) \quad (3)$$

其中，$V(s;\theta)$ 为状态价值；$A(s,a;\theta)$ 为动作优势函数；|A|动作集合大小；θ 网络参数。D3QN 损失函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} [\hat{y}_i - Q(s_i, a_i;\theta)]^2 \quad (4)$$

图 5 对照算法 D3QN 决斗网络结构图

如图 5 所示，该图为对照算法 D3QN 所采用的决斗式网络结构，网络输入为状态特征向量s。输入特征并行送入动作优势网络与状态价值网络两个子网络分支：上方分支为动作优势网络，经过全连接层与 ReLU 激活函数，输出动作优势向量$D(s,\cdot,\theta^D)$，也就是优势函数$A(s,a)$，表征在当前状态 s 下，各个动作相对于平均水平的优劣程度； 下方分支为状态价值网络，同样经过全连接层与 ReLU 激活函数，输出标量状态价值$V(s,\cdot,\theta^V)$，代表当前状态本身的全局好坏，和具体动作无关。两路输出经过融合运算得到最终的Q值。

训练过程设置独立验证周期，在每个周期结束后以不探索或固定探索率的方式评估当前策略。模型选择依据应在实验前确定，例如综合验证回报与任务层指标，而不是只选择训练奖励最高的模型。为避免过拟合，可采用早停、合理限制网络复杂度和跨场景验证等方式。训练完成后保存模型权重、配置文件、随机种子和日志，确保后续实验能够复现。

对照实验使用相同的环境、观测输入与测试场景。传统固定规则策略作为低复杂度基线，D3QN 作为复杂深度强化学习基线，用于检验轻量化深度 SARSA 在决策性能与推理时延之间的权衡。所有算法尽可能使用相同的训练步数预算与调参预

算，并在报告中披露难以统一的超参数差异，避免造成不公平比较。

4.3 可行性分析

本课题涉及的马尔可夫决策过程、时序差分学习、SARSA、深度 Q 学习以及作为对照的 D3QN 等算法，均具有较为成熟的理论文献与公开研究资料，可为问题建模和方法选择提供理论依据；雷达信号处理与 DRFM 类干扰方面也有相关教材和论文可供学习。轻量化深度 SARSA 仅需单支路浅层全连接网络，理论复杂度低，与弹载算力受限条件相匹配。

研究主要依赖可控的数值仿真、合成观测和算法训练完成阶段性验证，实验条件要求相对可控。普通科研工作站或具备适当内存与计算能力的个人计算机即可完成初期模型和小规模训练；轻量化算法的参数量与单步计算量均低于 D3QN 类算法，训练与推理开销较小，若后续模型规模增加，可通过减少并行环境数量、控制网络规模或分阶段训练管理计算开销。

研究路线按“建模—算法—实验—评价”逐步推进，每一阶段均设置可核查的阶段成果。例如，建模阶段形成动态探测模型与干扰模型的说明及场景生成脚本；算法阶段形成可重复运行的规则基线与轻量化深度 SARSA；实验阶段形成完整日志和测试结果；评价阶段形成指标计算程序与综合分析。通过阶段验收，可以尽早发现问题并控制整体风险。若强化学习算法训练效果不理想，仍可通过规则基线对照、状态特征分析和奖励消融形成有价值的研究结论。

五、课题研究进度计划安排及预期研究结果。

